

PRÁCTICA 4 – 2011

Gestión de las existencias (Stock)

Observación: Las respuestas a los ejercicios están dada en forma exacta a los fines de la auto corrección, queda para el alumno considerar en cada caso valores prácticos pertinentes.

4.1

a) Una empresa utiliza 270 unidades mensuales de una pieza que cuesta 40 u.m. por unidad. El costo de la orden de compra es de 60.5 u.m.. Dado el pequeño tamaño de la pieza el pedido es satisfecho en una sola entrega.

Se desea determinar:

- a₁) El período óptimo entre dos órdenes de compra. **Rta: 23 días.**
- a₂) El costo unitario en el momento de utilización para el lote óptimo. **Rta: 40.60 u.m./u.**
(Adoptando un período práctico de 1 mes, el costo unitario es 40.62 u.m./u.).

b) Con respecto al problema planteado en a) suponga que el proveedor informa que ese artículo se vende por cajas de 120 unidades. ¿Cuántas cajas conviene comprar y por qué? **Rta: 2 cajas**

c) Con respecto al problema planteado en a), si se lograra una reducción del 20 % en el costo de tramitación de la orden de compra, cuál sería el tamaño del lote óptimo? **Rta: 181 u.**

4.2 Una empresa debe satisfacer una demanda mensual de 2.500 unidades de una pieza de su fabricación. La capacidad de producción de esa pieza es de 12.500 unidades mensuales. El costo unitario de producción es de 605 u.m..

Para el costo de la orden de producción hay que tener en cuenta los siguientes datos:

Costo administrativo de emisión:	20 u.m.
Tiempo de preparación y puesta a punto de máquinas:	3 horas
Unidades a desechar por puesta a punto de máquinas:	6 unid.
Costo de c/unidad en la etapa de producción que se esté considerando:	35 u.m./unid.
Las piezas desechadas se venden como chatarra a:	8 u.m./unid.
Costo de la hora-máquina:	20 u.m./hora

Se pide:

a) Graficar la función de existencia.

b) Determinar el tamaño del lote óptimo en el modelo que responde a las siguientes hipótesis:

- precio constante.
- ley lineal de egresos en función del tiempo.
- el ingreso del lote de extensión Q se produce a lo largo de un lapso siguiendo una ley lineal en función del tiempo.

Rta: 354 u.

c) La demanda durante el tiempo de ingreso y la cantidad máxima en existencia. **Rta: 71 u. y 283u.**

4.3 Una empresa consume 80 toneladas anuales de una cierta materia prima.

Las condiciones de comercialización son las siguientes:

- * Cantidad mínima que se puede comprar: 3 Tn.
- * Si se compran cantidades inferiores a 20 Tn. el precio es de 2.000 u.m./Tn.

- * Si se compran cantidades iguales o superiores a las 20 Tn. el precio es de 1.800 u.m./Tn.
- * El costo fijo por orden puede considerarse nulo.

Determinar el lote óptimo. **Rta: 20 Tn.**

4.4 Una empresa emplea 12 unidades por mes de un cierto artículo que se paga a 980 u.m./unidad.

La política de la empresa es comprar una vez por mes la necesidad del mes.

El proveedor hace la siguiente oferta: *"Si se compran 25 unidades o menos el precio sigue siendo 980 u.m./unidad, pero si se compran más de 25 unidades facturar 25 unidades a 980 u.m./unidad y lo que exceda a 25 unidades facturar a 900 u.m./unidad."*

La gestión de compra es muy económica y puede considerarse nula.

Determinar si a la empresa le conviene aceptar la propuesta del proveedor o seguir con su política actual.

Rta: Aceptar la propuesta comprando 52 u.

4.5 Una industria automotriz tiene capacidad disponible en exceso en el departamento de producción, razón por la cual desea incorporar a su línea de producción un nuevo producto. Este se fabricaría en dos modelos: Estándar y de Lujo. Si la fábrica se dedicara todo el año a producir, produciría 13000 y 15000 unidades respectivamente. El costo administrativo de la orden de fabricación es de 1u.m para ambos modelos. La tabla siguiente completa los datos correspondientes a cada uno de los modelos:

	Modelo Estándar	Modelo Lujo
Demanda anual	8000 u	11000 u
Costo de fabricación	20 u.m./u	22 u.m./u
Tiempo de preparación de máquinas	2 hs/lote	3 hs/lote
Costo de preparación de las máquinas	3 u.m./hora	3 u.m./hora
Piezas defectuosas durante la preparación de máq.	10 u/lote	8 u/lote
Costo de reproceso de piezas defectuosas	5 u.m./u	8 u.m./u

Debido a que la preparación de las máquinas es algo sencillo, la disponibilidad de tiempo para esta tarea no representa ninguna limitación. Sin embargo, en cuanto a la inmovilización media total de capital en existencia para los dos productos, la fábrica no quiere que ésta supere las 5000 u.m.

Considerando $i = 0.24$ anual, determinar:

- a) El tamaño del lote óptimo para cada modelo a fabricar. **Rta: 600u. Estándar - 918u. Lujo.**
- b) ¿Cuál es la tasa por debajo de la cual convendría aceptar dinero para invertir en stock? **Rta: $i_1 + \lambda$, siendo i_1 la tasa de interés del capital invertido y $\lambda = 0.0894$**

La fábrica recibe la propuesta de un proveedor para comprar ambos modelos a un precio de 23 u.m/u y 25 um/u respectivamente para los modelos estándar y lujo, siendo la gestión de compra muy económica por lo que su costo puede considerarse nula.

La cantidad mínima que el proveedor está dispuesto a vender bajo estas condiciones es de 100 unidades de cada modelo.

Además el proveedor ofrece un precio de 21 um/u sobre el total de las unidades compradas si se compran cantidades iguales o superiores a 200 u. del modelo estándar, y de 23 um/u para el modelo de lujo, también para cantidades iguales o superiores a 200 u.

- c) ¿Cuál será la decisión más conveniente para ambos modelos, fabricar ó comprar? Justifique la respuesta. **Rta: Para ambos modelos existe una reducción en los CT de alrededor del 4% a favor de fabricar.**

4.6 Refrig Company comercializa repuestos para artículos de refrigeración y aires acondicionados. En almacenes mantiene, entre otros, un stock de 10 ítems provistos por el distribuidor de una conocida marca de splits.

Para agilizar la gestión de compras con dicho proveedor, Refrig Company decide establecer un período común para aquellos artículos de menos importancia que representen el 10% del capital total invertido en los 10 ítems.

La tabla siguiente muestra la demanda y el costo unitario de cada uno de ellos.

La tasa de mantenimiento de existencias es del 24% anual para todos los artículos y el costo fijo estimado de la orden de compra conjunta es de \$ 60.

a) Determinar los valores de los parámetros característicos de la política a implementar, esto es: el período común y los lotes óptimos para cada artículo. **Rta:** $T^* = 0,92$ mes, $Q^*_3 = 183$; $Q^*_5 = 92$; $Q^*_6 = 18$; $Q^*_9 = 11$

Artículo N°	Costo unitario [\$]	Demanda [unidades/mes]
1	23,90	180
2	14,15	263
3	16,00	200
4	70,60	330
5	25,00	100
6	40,00	20
7	26,50	158
8	72,80	415
9	53,00	12
10	17,90	198

Por otro lado, el distribuidor realizó a la compañía la siguiente oferta sobre el precio unitario del art 8: “Para cantidades menores o iguales a 1000 unidades, el precio unitario es de 72.80 u.m. Para cantidades mayores a 1000 unidades el precio es, de 72.80 u.m. por unidad para las 1000 unidades iniciales, y todo lo que exceda de 1000 unidades tiene un precio unitario de 70 u.m.. **El costo fijo de la orden de compra del art. 8 es de \$ 40.**

b) Determinar el tamaño óptimo del lote a pedir del art 8. **Rta:** $Q^*_8 = 151$ u.

4.7 Una industria metalúrgica se encuentra en un proceso de transformación en cuanto a la forma en que se administra su stock de materias primas. Actualmente aplica una política propia para cada una de ellas. Para la materia prima A la política es comprar 2 veces al año; en cambio para la materia prima B se adopta el criterio del lote óptimo.

Estas dos materias primas se importan. Cada vez que se realiza una compra, de A o de B, se incurre en un costo de 1300 u.m. Debido a este alto costo se está considerando la posibilidad de llevar a cabo una gestión conjunta de las mismas, que se adoptaría si se lograra una reducción de por lo menos un 10% en el costo total.

Otros datos de las materias primas son:

	materia prima A	materia prima B
Consumo mensual	30 ton.	26 ton.
Costo por tonelada	16 u.m./ton.	20 u.m./ton.

Considerando $i = 0.24$ anual, determine:

a) ¿Qué política adoptará la empresa: la actual o la que esta en estudio? **Rta:** La política en estudio, con un 12,9% de reducción en los CT.

b) ¿Cuál es el tamaño del lote a comprar para la política elegida? **Rta:** 342 u. de A, 296 u. de B.

4.8. Una empresa consume 2.000 unidades de una pieza de acero, durante los 250 días hábiles del año. Trabaja 5 días hábiles por semana.

Actualmente, su proveedor entrega el producto a un precio de 100 u.m./u., incluidos fletes y seguros, y hace una entrega semanal.

El proveedor, tratando de reducir sus costos de transporte, le propone a la empresa hacer el siguiente descuento por cantidad:

- Para cantidades menores ó iguales a 100 unidades: el precio unitario es de 100 u.m
- Para cantidades entre 101 y 200 unidades: el precio unitario es de 100 u.m para las 100 unidades iniciales y de 95 u.m. por cada unidad que exceda a las 100.
- Para cantidades mayores a 200 unidades: el precio unitario es de 100 u.m para las 100 primeras unidades, de 95 u.m para las 100 unidades siguientes, y todo lo que exceda de 200 unidades a un precio unitario de 90 u.m.

La tasa de mantenimiento del stock es de 25% anual.

El costo de descarga por tonelada es de 10 u.m, y cada pieza tiene un peso de 25 Kg. Los costos fijos de pedido y de recepción son de 15 u.m. por pedido (entre ambos).

- a) Determinar el tamaño del lote y el costo total anual medio para la situación actual. **Rta: 40 u. – 201751,25 u.m.**
- b) Determinar el tamaño del lote óptimo y el costo total anual medio para la política de descuento propuesta. **Rta: 527 u. – 192061,77 u.m.**
- c) Es conveniente aceptar la propuesta? **Rta: Sí, pues se reducen en casi un 5% los CT.**

4.9. Una empresa líder en el mercado de electrodomésticos ensambla televisores utilizando partes compradas a subcontratistas. Para un modelo específico de televisor, un técnico tarda 6 horas en preparar la línea de ensamble.

Algunas de las partes llegan a la empresa el día antes de que empiece una nueva corrida de producción, para lo cual la empresa envía a un camión y su chofer para retirar dichas partes. El viaje dura dos horas y media y el costo por hora del chofer es de 25 u.m. la hora.

Dos operarios trabajan en la línea de ensamble y pueden producir entre ambos 20 televisores diarios.

Todas las partes necesarias para obtener un televisor terminado tienen un costo total de 500 u.m. El costo por hora del técnico que prepara la línea de ensamble es de 15 u.m, y el de los operarios trabajando en la línea de ensamble es de 10 u.m. por hora por operario.

La tasa de mantenimiento de stock es del 20 % anual. No se incurre en otros costos.

La demanda anual es de 1000 televisores.

Tomar 250 días laborables en el año y jornadas diarias de producción de 8 horas.

Determinar:

- a) El lote óptimo de fabricación. **Rta: 61 u.**
- b) El costo total anual medio de la gestión. **Rta: 512979 u.m.**
- c) El periodo óptimo entre dos órdenes de producción. **Rta: 15 días**
- d) El punto de pedido. **Rta: 8 u. aproximadamente.**
- e) Comente sobre qué debería hacer, o que medidas debería tomar la empresa si ésta pretende, desde el punto de vista de la Excelencia en Manufactura, reducir el nivel de existencias.

4.10 Se dispone de la siguiente información sobre la gestión de tres artículos:

	A1	A2	A3
Demanda Anual	50.000 u	50.000 u	32.000 u
Costo Orden Compra	300 u.m.	300 u.m.	100 u.m.
Precio de compra	125 u.m./u	60 u.m./u	45 u.m./u
Volumen Ocupado	1,5 m ³ /u	1 m ³ /u	1 m ³ /u

La empresa dispone de una capacidad de almacenamiento total de 4.000 m³ distribuida en galpones iguales a 1.000 m³ cada uno. Por razones financieras la empresa decide vender uno de sus galpones. Determinar la repercusión de esta decisión sobre el costo unitario promedio en el momento de utilización de cada uno de los artículos en consideración. **Rta: El aumento en los costos de mantenimiento provocado por la venta de uno de los galpones no supera el 0,023% en ninguno de los tres productos.**

4.11 Calcular el *período común* para dos artículos **A1** y **A2**, y los respectivos tamaños óptimos de lote teniendo en cuenta la siguiente información:

El costo total de tramitación de la orden es de 650 u.m..

Con respecto al artículo A1 se conocen los siguientes datos:

El consumo mensual es de 200 unidades.

El precio unitario es de 2.000 u.m.

El Volumen unitario es de 0,75 m³

Con respecto al artículo A2 se sabe que:

El consumo mensual es de 300 unidades.

El precio unitario es de 1.000 u.m.

El Volumen unitario es de 0,30 m³.

Además, se dispone de un espacio neto para almacenamiento de 60 m³. **¿Cuál es el costo marginal del espacio para almacenamiento?**

Rta: T=7,6 días, Q_A= 50u., Q_B= 75u., λ=14,16 u.m./m³*mes.

4.12 Una compañía sabe que el plazo de provisión de uno de sus artículos es de 16 días y estima que la demanda diaria mantendrá un comportamiento similar al observado en los últimos 20 días hábiles según se muestra en la siguiente tabla:

Dem./día hábil [unidades]	Frecuencia	Frecuencia Relativa
[0, 100]	2	0,1
(100, 200]	4	0,2
(200, 300]	8	0,4
(300, 400]	4	0,2
(400, 500]	2	0,1

La compañía desea que el riesgo de faltante para este artículo sea del 3%.

Sabiendo que el precio de compra es de 200 u.m., los gastos de tramitación de la orden son de 500 u.m. y la tasa de mantenimiento es de 0.20 1/año, determinar:

a) Lote óptimo. Rta: 1313 u.

b) Punto de pedido. Rta: 4845 u.

c) Stock de seguridad. Rta: 846 u.

d) Costo anual del stock de seguridad. Rta: 33840 u.m/ año

e) Punto de pedido si se desea mantener un nivel de servicio con un IPF del 95%. Rta: 4315 u.

f) ¿Cuál es el IPF correspondiente a la decisión de trabajar con el punto de pedido calculado en el inciso b). Rta: IPF = 0,9960

g) El costo de faltante equivalente a un RF=0,03, cuando éste queda pendiente para entrega en el ciclo siguiente (entrega con atraso) y es proporcional a la cantidad faltante. Rta: 25.37 u.m./u.

h) Si el proveedor ofreciera un descuento del 10% sobre el total de la compra si se ordenan 1500 u. o más, conviene aceptar esta oferta? (considerar $RF=0.03$) **Rta: Sí, ordenando 1500 u.**

4.13 Una empresa utiliza gas-oil como combustible líquido. La demanda (consumo) es una variable aleatoria gaussiana con un desvío estándar diario de 200 litros. El stock de seguridad ha sido establecido en 2310 litros (por razones de almacenamiento).

Si se trabaja con el sistema de "revisión continua", ¿cuál debe ser el plazo de aprovisionamiento si se desea que el riesgo de faltante no supere el 5%? **Rta: Menor ó igual a 49 días.**

4.14 Un hospital debe pedir un medicamento a la droguería. La demanda diaria de medicamentos sigue una ley normal con $\mu = 27,4$ u/día y $\sigma = 3.7$ u/día. Se desea establecer para este artículo el sistema de *revisión periódica* con un período de 30 días. Se ha establecido un riesgo de faltante del 3 %. El medicamento llega al distribuidor 15 días después de hacer el pedido.

El precio unitario del medicamento es de 22 u.m./u.

Se sabe que en el momento de hacer el pedido hay en existencia 375 u y el sector compras tiene un pedido pendiente de entrega casi inmediata de 100 u. El costo de la orden de compra es de 100 u.m.

Determinar:

a) La cantidad a pedir. **Rta: 805 u.**

b) El stock de seguridad. **Rta: 47 u.**

c) El costo anual del stock de seguridad. **Rta: 248,16 u.m/año**

d) El costo total anual esperado de la gestión. **Rta: 220626 u.m./año**

e) La cantidad a pedir si se fija un IPF del 95%. **Rta: 717 u.**

4.15 Un producto tiene una demanda correspondiente a un intervalo de tiempo $T + L$ de tipo aleatoria exponencial de parámetro $\alpha = 1/168$; siendo T el período de revisión y L el plazo de provisión.

En el momento de hacer la revisión hay una existencia de 54 unidades y no hay pedidos pendientes de entrega.

Calcular la cantidad a pedir si se quiere tener una probabilidad de faltante de 0,05. **Rta: 449 u.**

4.16 Un hospital que está situado en las afueras de una gran ciudad usa con frecuencia películas de Rayos X que pide a un proveedor de otra ciudad. El gerente de Compras del hospital debe determinar cómo y cuándo hacer pedidos para tratar de que al hospital se le termine la menor cantidad de veces posible este artículo crítico y, al mismo tiempo, mantener el costo total tan bajo como sea posible.

Registros anteriores indican que la demanda anual promedio se estima en 18000 películas y la demanda durante el plazo de provisión tiene una distribución Uniforme en el intervalo (0,500).

El departamento de Contabilidad del hospital ha proporcionado los siguientes valores: el costo de colocar cada pedido es de 100 u.m.; el costo de compra es de 20 u.m. por película, sin descuento por cantidad.

La tasa de mantenimiento anual es de 30%, ya que se deben almacenar las películas en un área especial.

Cuando un paciente no puede hacerse un estudio por falta de películas de rayos X, el hospital debe trasladarlo a otro centro asistencial, razón por la cual luego de analizar gastos asociados se consideró que el costo unitario por faltante es de 15 u.m..

Encontrar la cantidad óptima de películas a pedir al proveedor en cada compra, el punto de pedido óptimo y la probabilidad de faltante a fin de cumplir con los objetivos propuestos.

Rta: $Q^* = 779$ u.; $R^* = 491$ u.; $P(x \geq R^*) = 0,017$

4.17 José tiene un puesto de periódicos y revistas. Está ubicado cerca de una oficina de servicios financieros. Uno de los periódicos que vende es el Financiero. Cada día al amanecer compra periódicos por \$1.5 y los vende \$2.5 cada uno; la siguiente mañana recibe un reembolso de \$0.50 por cada periódico no vendido. El número de personas que lo compran está entre 15 y 18 por día. José estima que le piden 15 periódicos el 40% de los días; 16 el 20%, 17 el 30% y 18 el resto.

Determinar cual debe ser la cantidad a ordenar para maximizar la ganancia esperada diaria.

Rta: 16 periódicos.

4.18 Una juguetería esta analizando la compra de artículos para el día del niño. En particular la venta promocional de un juguete para esta ocasión. Éste es ofrecido por su fabricante a un precio de \$25 para su compra, y sería vendido a \$45. Si el artículo no es vendido en esta fecha el mismo puede ser liquidado a un valor de \$10. Se cuenta con una cantidad inicial de 8 juguetes. Se desea saber cuantos juguetes puede convenirle ordenar para maximizar su ganancia esperada si se estima que las ventas serán similares a las de años anteriores, de cuyos registros se ha determinado la siguiente distribución de frecuencias:

Demanda X	Frecuencia
5	0.1
10	0.15
15	0.2
20	0.3
25	0.15
30	0.10

Rta: 12 u.

4.19 Una compañía esta por comprar una herramienta especial. El fabricante de esta herramienta asegura que la probabilidad de falla de un cierto componente durante la vida útil de la misma es la indicada en la tabla siguiente:

Nro. fallas	Probabilidad
0	0.25
1	0.40
2	0.25
3	0.10

Si se compran repuestos de este componente junto con la herramienta, cada uno cuesta \$150. Si en cambio dicho componente se compra en el momento en que falla, cuesta \$300. El costo de almacenamiento es despreciable, al igual que el valor de recupero. Indicar cuántas unidades comprar del componente si desea minimizar el valor esperado del costo. **Rta: $Q^* = 1$**

WAGNER MANUFACTURING COMPANY ¹

La empresa Wagner Manufacturing Company está revisando la factibilidad económica para fabricar un componente que en la actualidad adquiere a un proveedor. La demanda anual que se pronostica para este elemento es de 3200 unidades. La Wagner opera 250 días al año.

Los analistas financieros de la firma han establecido un costo del capital del 14% para el uso de los fondos para inversión dentro de la compañía. Además, el año pasado el inventario promedio de la compañía fue de \$ 600.000. La información contable muestra que se invirtió un total de \$ 24.000 en impuestos y seguros relacionados con los inventarios de la empresa. Además, se ha estimado que se perdieron \$ 9.000 debido a reducciones del inventario ocasionadas por artículos deteriorados y hurtos menores. Se invirtieron \$ 15.000 adicionales en gastos generales de almacén, incluyendo los gastos de iluminación y calefacción.

Un análisis de la operación de Compras muestra que se requieren aproximadamente 2 horas para procesar y coordinar un pedido del componente, sin importar cuál sea la cantidad que se pida. Los sueldos de los compradores son, en promedio de \$ 28 por hora, incluyendo leyes sociales. Además, un análisis detallado de 325 pedidos muestra que se invirtieron \$ 2.375 en teléfono, papelería y franqueo, y estos gastos estuvieron directamente relacionados con el procesamiento de los pedidos.

Se requiere un tiempo de adelanto de una semana para obtener la pieza del proveedor. Un análisis de la demanda durante el tiempo de provisión muestra que la misma se distribuye en forma aproximadamente normal con una media de 64 unidades y una desviación estándar de 10. Los lineamientos sobre el nivel de servicio indican que es aceptable un faltante al año.

En la actualidad la compañía tiene un contrato para adquirir ese componente con un proveedor a un costo de \$ 18 por unidad. Sin embargo, en los últimos meses se ha ampliado la capacidad de producción de la compañía. Como resultado, ahora se tiene capacidad disponible en exceso en ciertos departamentos de producción, y la empresa está evaluando la posibilidad de fabricar ella misma el componente. Los pronósticos sobre utilización de los equipos muestran que existe capacidad de producción disponible para el elemento que se considera. La capacidad de producción está disponible a razón de 1.000 unidades al mes, con hasta 5 meses de tiempo de producción disponible. Con un tiempo de adelanto de 2 semanas se pueden establecer los programas de manera que es posible fabricar la pieza cuando se la necesita. La demanda durante el tiempo de adelanto de dos semanas se distribuye en forma aproximadamente normal

¹ Adaptado de Anderson, D.R.; D.J. Sweeney y T.A. Williams, *Introducción a los Modelos Cuantitativos para Administración*, México: Grupo Editorial Iberoamérica S.A., 1995.

Esta adaptación ha sido preparada única y exclusivamente para facilitar el trabajo en clase y por lo tanto no debe ser utilizada fuera de la misma. Prohibida su reproducción, total o parcial.

Este caso ha sido preparado para ser utilizado como base de discusión y no como ilustración de una gestión, adecuada o inadecuada, de una situación determinada.

con media de 128 unidades y desviación estándar de 14. Se espera que los costos de producción sean de \$ 17 por unidad.

A la Gerencia le preocupa que los costos de preparación sean considerables. El costo total del tiempo de mano de obra y de producción perdida se estima en \$ 50 por hora, y se requiere un turno completo de 8 horas para preparar el equipo necesario para fabricar la pieza.

INFORME PARA LA GERENCIA

Elabore un informe en el que aborde la cuestión de si la empresa debe seguir adquiriendo el componente al proveedor, o de si debe comenzar a producirlo ella misma. Incluya los siguientes factores en el informe:

1. Un análisis de los costos de tenencia de las existencias, incluyendo la tasa anual adecuada de los costos citados.
2. Un análisis de los costos de los pedidos, incluyendo el costo apropiado por pedido que se hace al proveedor.
3. Un análisis de los costos de preparación para los trabajos de producción.
4. Un desarrollo de la política de stocks para las dos alternativas (comprar el componente al proveedor, o producirlo en planta), incluyendo lo siguiente:
 - a) La cantidad óptima Q^* .
 - b) El número de pedidos o corridas de producción al año.
 - c) El tiempo de ciclo.
 - d) El punto de renovación del pedido.
 - e) El volumen de existencias seguridad.
 - f) El nivel máximo esperado de las existencias.
 - g) El nivel promedio de las existencias.
 - h) El costo anual de conservación o tenencia de las existencias.
 - i) El costo anual de los pedidos.
 - j) El costo anual de las unidades que se fabrican o se compran.
 - k) El costo anual total de la política de compras, y el costo anual total de producción.
5. Formular una recomendación con respecto a si la compañía debe fabricar o comprar el componente. ¿Cuáles son los ahorros correspondientes a lo que recomienda, en comparación con la otra alternativa?